1 Trasformata di Fourier

1.1 Definizione e primi risultati

Definition 1.1. (Trasformata di Fourier)
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, è detta **Trasformata di Fourier di f** la funzione

$$\hat{f}(\lambda) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x e^{-i\lambda x} f(x)$$

In dimensione n, quindi se $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, è definita come

$$\hat{f}(\lambda) := \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int \mathrm{d}x e^{-i\lambda \cdot x} f(x)$$

Notazione: Per indicare la trasformata di fourier di f valutata in λ scriverò $(\mathcal{F}f)(\lambda)$

Remark 1.2. (Formule di Eulero)
Sia $z \in \mathbb{C}$ allora

1. $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$
2. $\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

Theorem 1.3. (Caratterizzazione delle Trasformate) sia $f \in L^1(\mathbb{R})$, allora
1. $\hat{f}$ è limitata e continua.
2. se $f_n \in L^1(\mathbb{R}) \wedge \|f_n - f\|_{L^1} \to 0 \quad \Rightarrow \quad \widehat{f_n} \to \hat{f}$ uniformemente
3. $\lim_{\lambda \to \infty} \hat{f}(\lambda) = 0$

Proof.
1. La **limitatezza** si dimostra facilmente, infatti:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int \mathrm{d}x e^{-i\lambda x} f(x) \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \ |e^{-i\lambda x} f(x)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x f(x)$$

Visto che $f \in L^1(\mathbb{R})$ la limitatezza è verificata.

Per la **continuità**, invece, procedo come segue:

$$|\hat{f}(\lambda) - \hat{f}(\lambda_0)| \overset{\text{def}}{=} \ldots \leq \text{coi moduli dentro}$$

Inoltre, osservo che valgono:
a)$|e^{-i\lambda x} - e^{-i\lambda_0 x}| f(x)| \underset{\lambda \to \lambda_0}{\longrightarrow} 0$ q.o.
b)$|e^{-i\lambda x} - e^{-i\lambda_0 x}| f(x)| \leq 2|f(x)|$
Per convergenza dominata, segue la continuità.

2. Ragiono sulla differenza in modulo:

$$|\hat{f}_n(\lambda) - \hat{f}(\lambda)| \stackrel{\text{def}}{=} \ldots \leq \text{modulo dentro} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f_n - f\|_{L^1}$$

La convergenza in L1 di f implica quella uniforme di f cappuccio.

3. Inizio considerando la funzione caratteristica $\mathrm{X}_{(a,b)}(x)$ e la sua Trasformata di Fourier.

La trasformata va a zero per Lambda divergente.
Visto che lo stesso vale anche per le funzioni semplici, e che posso scrivere una qualsiasi funzione come limite di una successione di funzioni semplici, ottengo la tesi.

□

1.2 Formula di inversione

Theorem 1.4. (Formula di inversione)
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ e suppongo che valga la **Condizione del Dini**, ovvero:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists \delta > 0 \quad t.c. \quad \int_{-\delta}^{\delta} \frac{|f(x+t) - f(x)|}{|t|} \, \mathrm{d}x \leq \infty$$

Allora

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int \mathrm{d}\lambda e^{i\lambda x} \int \mathrm{d}y e^{-i\lambda y} f(y)$$

Proof.
Per dimostrare il risultato inizio definendo

$$J_A(x) := \frac{1}{2\pi} \int_{|\lambda < A|} \mathrm{d}\lambda \; e^{i\lambda x} \int \mathrm{d}y \; e^{-i\lambda y} f(y)$$

L'idea della dimostrazione si basa nel provare che $\lim_{A\to\infty} J_A(x) = f(x)$.
Cambiando l'ordine di integrazione si ha

$$\begin{aligned}
J_A(x) &= \frac{1}{2\pi} \int \mathrm{d}y \; f(y) \int_{|\lambda|<A} \mathrm{d}\lambda \; e^{i\lambda(x-y)} \\
&= \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}y \; f(y) \frac{\sin(A(y-x))}{y-x} && \text{(cambio variabile } \to z = y - x) \\
&= \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \; f(z+x) \frac{\sin(Az)}{z} && \text{(aggiungo e sottraggo } f(x)) \\
&= \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \; [f(x) + f(z+x) - f(x)] \frac{\sin(Az)}{z} \\
&= \frac{1}{\pi} f(x) \int \mathrm{d}z \; \frac{\sin(Az)}{z} + \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \frac{f(z+x) - f(x)}{z} \sin(Az) && \left(\frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \frac{\sin(Az)}{z} = 1\right) \\
&= f(x) + \frac{1}{\pi} \int \mathrm{d}z \frac{f(z+x) - f(x)}{z} \sin(Az)
\end{aligned}$$

Rimane da dimostrare che l'ultimo integrale va a zero per $A \to \infty$.

$$\frac{1}{\pi}\int \mathrm{d}z \frac{f(z+x)-f(x)}{z}\sin(Az)$$
$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\delta}^{\delta} \mathrm{d}z\ \frac{f(z+x)-f(x)}{z}\sin(Az) + \frac{1}{\pi}\int_{|z|>\delta} \mathrm{d}z\ \frac{f(z+x)}{z}\sin(Az) + \frac{f(x)}{\pi}\int_{|z|>\delta} \mathrm{d}z\ \frac{\sin(Az)}{z}$$

Definisco

$$g_1(z) := \frac{\mathrm{X}_\delta(z)}{\pi}\frac{f(z+x)-f(x)}{z} \quad ; \quad g_2(z) := \frac{1-\mathrm{X}_\delta(z)}{\pi}\frac{f(z+x)}{z}$$

Dove $\mathrm{X}_\delta(z)$ è la funzione caratteristica in $(-\delta,\delta)$.
Inoltre $g_1 \in L^1(\mathbb{R})$ per la condizione del Dini e $g_2 \in L^1(\mathbb{R})$ perché $f \in L^1(\mathbb{R})$.
A questo punto non rimane che valutare i tre integrali

$$\begin{aligned}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)\sin(Az) &= \int \mathrm{d}z\ g_k(z)\frac{e^{iAz}-e^{-iAz}}{2i} \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)e^{iAz} - \frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)e^{-iAz} \\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\overline{\hat{g}_k(A)} - \frac{\sqrt{2\pi}}{2i}\hat{g}_k(A)\end{aligned}$$

Per il lemma di Riemann-Lebesgue sappiamo che $g_k(A) \underset{A\to\infty}{\to} 0$ quindi

$$\lim_{A\to\infty}\int \mathrm{d}z\ g_k(z)\sin(Az) = 0$$

Questo annulla il famoso secondo membro nell'equazione precedente e quindi verifica la tesi.

□

Oss.
1. Se $f \in C^1$ a tratti e continua allora la condizione del Dini è soddisfatta, quindi vale la formula di inversione
2. Una proprieta' importante della trasformata di Fourier e' quella di trasformare l'operazione di derivata nell'operazione di moltiplicazione per la variabile indipendente. Tale proprieta' sara' ampiamente sfruttata nei capitoli seguenti.

Proposition. (trasformata di Fourier di f')
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ continua e differenziabile e $f' \in L^1(\mathbb{R})$, allora vale

$$(\mathcal{F}f')(\lambda) = i\lambda(\mathcal{F}f)(\lambda)$$

Proof.
Osservo innanzitutto che $f(x) = f(0) + \int_0^x \mathrm{d}y\ f'(y)$.
Siccome $f' \in L^1(\mathbb{R})$ allora il secondo membro è limitato per $|x| \to \infty$.
Ma allora anche $f(x)$ è limitato per $|x| \to \infty$.

Se tale limite non fosse diverso da zero si avrebbe $f \notin L^1(\mathbb{R})$.
Dunque ottengo che

$$\lim_{|x| \to \infty} f(x) = 0$$

Ora calcolo la trasformata di f'

$$\begin{aligned}
(\mathcal{F}f')(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \; e^{\cdot i\lambda x} f'(x) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{R\to\infty} (\int_{-R}^{R} \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} f'(x) && \text{(integrazione per parti)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{R\to\infty} ([e^{-i\lambda x} f(x)]_{-R}^{R} - \int_{-R}^{R} \mathrm{d}x \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{-i\lambda x}\right) f(x) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} i\lambda \int \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} f(x) \\
&= i\lambda (\mathcal{F}f)(\lambda)
\end{aligned}$$

□

Oss.
1. Se f è sufficientemente regolare il metodo si può reiterare. In particolare si ottiene
$$\left(\mathcal{F}f^k\right)(\lambda) = (i\lambda)^k (\mathcal{F}f)(\lambda)$$
2. Dall'osservazione precedente ottengo che più una funzione è regolare, più velocemente la sua trasformata tenderà a zero velocemente per $|\lambda| \to \infty$.

Proposition.
sia $f \in L^1(\mathbb{R}),\ f \in C^{k(\mathbb{R})}, \quad f', f^2, ..., f^k \in L^1(\mathbb{R})$, allora

$$|(\mathcal{F}f)(\lambda)| = \frac{|\left(\mathcal{F}f^k\right)(\lambda)|}{|\lambda|^k}$$

1.3 Derivabilità di una trasformata

Proposition.
Sia $f \in L^1(\mathbb{R})$ e $xf \in L^1(\mathbb{R})$. Allora $\mathcal{F}f$ è derivabile e

$$(\mathcal{F}f)'(\lambda) = -i(\mathcal{F}(xf(x)))(\lambda)$$

Proof.
Calcolo il rapporto incrementale

$$\frac{(\mathcal{F}f)(\lambda)-(\mathcal{F}f)(\lambda_0)}{\lambda-\lambda_0}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}x\ (e^{-i\lambda x}\frac{e^{-i\lambda_0 x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)$$
$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}x\ e^{-i\lambda x}\frac{1-e^{-i(\lambda-\lambda_0)x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)$$

osservo il membro dentro l'integrale

$$e^{-i\lambda x}\frac{1-e^{-i(\lambda-\lambda_0)x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)\underset{\lambda\to\lambda_0}{\to} e^{-i\lambda_0 x}(-ix)f(x)\ \text{q.o.}$$

Ed inoltre

$$\left|e^{-i\lambda x}\frac{1-e^{-i(\lambda-\lambda_0)x}}{\lambda-\lambda_0}f(x)\right|\leq |x\|f(x)|$$

Quindi, per convergenza dominata, risulta

$$\lim_{\lambda\to\lambda_0}\frac{(\mathcal{F}f)(\lambda)-(\mathcal{F}f)(\lambda_0)}{\lambda-\lambda_0}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \mathrm{d}x\ e^{-i\lambda_0 x}(-ix)f(x)$$
$$=-i(\mathcal{F}(xf(x))(\lambda_0)$$

□

Proposition.
Siano $f, xf, ..., x^k f \in L^1(\mathbb{R})$. Allora

$$\mathcal{F}f\in C^{k(\mathbb{R})}\quad \text{e}\quad (\mathcal{F}f)^p(\lambda)=(\mathcal{F}((-ix)^p f)(\lambda),\qquad p=1,...,k$$

Oss.
I risultati valgono in dimensione n. Con le opportune ipotesi di regolarità, infatti, si ha:

$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(\lambda)=i\lambda_j(\mathcal{F}f)(\lambda)$$
$$\mathcal{F}\left(\frac{\partial^k f}{\partial x_j^k}\right)(\lambda)=\left(i\lambda_j\right)^k(\mathcal{F}f)(\lambda)$$
$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\mathcal{F}f)(\lambda)=\mathcal{F}\big(-ix_j f(x)\big)(\lambda)$$
$$\frac{\partial^k}{\partial x_j^k}(\mathcal{F}f)(\lambda)=\mathcal{F}\Big(\left(ix_j\right)^k f(x)\Big)(\lambda)$$
$$[\mathcal{F}(\Delta f)](\lambda)=-|\lambda|^2[\mathcal{F}f](\lambda)$$

1.4 Convoluzione e trasformata

Un'altra importante proprieta' della trasformata di Fourier e' quella di trasformare una convoluzione di funzioni in un prodotto.

Definition 1.5. (Convoluzione)
Siano f e $g \in L^1(\mathbb{R})$, si dice **convoluzione di f, g** la funzione

$$f(x) := \int \mathrm{d}\xi \; f(\xi) g(x-\xi) =: (f * g)(x)$$

Proposition.
$\mathcal{F}(f * g) = \sqrt{2\pi}(\mathcal{F}f \cdot \mathcal{F}g)$

Proof.

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} \int \mathrm{d}\xi \; f(\xi) g(x-\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\xi \; f(\xi) \int \mathrm{d}x \; e^{-i\lambda x} g(x-\xi) \qquad \text{(cambio variabile } \eta = x - \xi) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\xi f(\xi) \int \mathrm{d}\eta e^{-i\lambda(\eta+\xi)} g(\eta) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\xi e^{-i\lambda\xi} f(\xi) \int \mathrm{d}\eta e^{-i\lambda\eta} g(\eta)
\end{aligned}$$

□

Oss. In dimensione n risultata

$$\mathcal{F}(f * g) = (2\pi)^{\frac{n}{2}} (\mathcal{F}f \cdot \mathcal{F}g)$$

1.5 Trasformata in $S(\mathbb{R}^n)$

Definition 1.6.
E' detto **Spazio di Schwartz in dimensione uno** l'insieme di funzioni

$$\boldsymbol{S}(\mathbb{R}) = \left\{ f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \;\; f \in c^\infty(\mathbb{R}) \;\; \text{t.c.} \;\; \sup_x \left| x^p f^{(q)}(x) \right| < \infty \quad \forall p, q \in \mathbb{N} \right\}$$

Analogamente, in dimensione n, si ha

$$S(\mathbb{R}^n) = \left\{ f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}, \;\; f \in c^\infty(\mathbb{R}^n) \;\; \text{t.c.} \sup_x \left| x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n} D^\alpha f(x) \right| < \infty \right.$$
$$\left. \forall \beta_1, ..., \beta_n \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{N}^n \right\}$$

Remark 1.7.

$$D^\alpha f(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} f(x)}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}} \qquad |\alpha| = \alpha_1 + ... + \alpha_n$$

Oss. $D(\Omega) \subset S(\mathbb{R}^n)$

Definition 1.8. (Convergenza in $S(\mathbb{R}^n)$)
Siano $v_k, v \in S(\mathbb{R}^n)$. Allora $v_k \to v$ in S se

$$x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n} D^\alpha v_{k(x)} \underset{k}{\to} x_1^{\beta_1} \cdots x_n^{\beta_n} D^\alpha v(x) \qquad \text{uniformemente in } \mathbb{R}^n$$

Oss. se $v_k, v \in D(\Omega)$ e $v_k \to v$ in $D(\Omega)$ allora $v_k \to v \in S(\mathbb{R}^n)$

Proposition.
$\mathcal{F}$ è un'applicazione biunivoca da $S(\mathbb{R}^n)$ in $S(\mathbb{R}^n)$

Proof.
Prima o poi la scriverò □

Proposition.
Siano $f, g \in S(\mathbb{R}^n)$. Allora

$$\int \mathrm{d}x \ \overline{f(x)} \ g(x) = \int \mathrm{d}\lambda \ \overline{\hat{f}(\lambda)} \ \hat{g}(\lambda)$$

Proof.
Prima o poi la scriverò □

1.6 Trasformata in $L^2(\mathbb{R}^n)$

In generale **non** possiamo assicurare che le funzioni in $L^2(\mathbb{R}^n)$ siano sempre in $L^1(\mathbb{R}^n)$
Per questo innanzitutto enunciamo il seguente risultao

Theorem 1.9. (Teorema di Plancherel)
sia $f \in L^2(\mathbb{R}^n),$ sia $f_N = \mathrm{X}_N f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n),$ dove X_N è la funzione caratteristica della palla centrata in zero di raggio N. Allora

$i)$ $\hat{f}_N \in L^2(\mathbb{R}^n)$ e $\|f_N\|_{L^2} = \left\|\hat{f}_N\right\|_{L^2}$

$ii) \exists g \in L^2(\mathbb{R}^n)$ t.c. $\left\|\hat{f}_N - g\right\|_{L^2} \to 0$

$iii) \|g\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$

$iv)$ se $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ allora $g = \mathcal{F}f$

Proof. (Non è da sapere per l'esame)

□

Definition 1.10.
Si dice **Trasformata di Fourier di $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$** la fuzione

$$\hat{f} := \lim_N \widehat{\mathrm{X}_N f}$$

Dove il limite è inteso nella topologia di L^2.

1.7 Trasformata di una distribuzione

Data una funzione $F \in D'(\Omega)$, voglio definire la sua trasformata di Fourier $\hat{\mathcal{F}}F$ scaricando l'operazione di trasformata sulla fuzione test nel solito modo, ossia

$$< \hat{F}, \varphi > \quad = \quad < F, \hat{\varphi} >$$

Questa operazione, però, non è sempre possibile, infatti **non** è sempre vero che la trasformata di una funzione in $D(\Omega)$ sia sempre a supporto compatto.

Per questo motivo allargo lo spazio delle funzioni test a $S(\mathbb{R}^n)$, in modo da restringere lo spazio dei funzionali lineari.

Definition 1.11.
Una distribuzione si dice **distribuzione temperata** se si può estendere ad un funzionale lineare e continuo su $S(\mathbb{R}^n)$

Lo spazio delle distribuzioni temperate di denota con $S'(\mathbb{R}^n)$.

Definition 1.12.
Sia $F \in S'(\mathbb{R}^n)$. Allora $\hat{F} = \mathcal{F}F$ è la distribuzione temperata definita da

$$< \hat{F}, \varphi > \quad = \quad < F, \hat{\varphi} > \qquad \forall \varphi \in S(\mathbb{R}^n)$$

1.8 Esercizi

Example. (Esercizio 2)
Si considera la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Verificare che la sua trasformata di Fourier è la distribuzione definita da:

$$\hat{f} = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right) + \sqrt{\frac{\pi}{2}}\delta_0$$

Dove la distribuzione $\mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right)$ è definita come segue

$$< \mathcal{P}\left(\frac{1}{x}\right), \varphi > \;\; = \;\; \int_{|x|\leq 1} \mathrm{d}x \;\; \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} + \int_{|x|>1} \mathrm{d}x \;\; \frac{\varphi(x)}{x}$$

Proof.

$$\begin{aligned} < \mathcal{F}f, \varphi > \;\; &= \int \mathrm{d}\lambda \;\; \varphi(\lambda) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}x \;\; e^{-i\lambda x} f(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\lambda \;\; \varphi(\lambda) \int_{x\geq 0} \mathrm{d}x \;\; e^{-i\lambda x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \mathrm{d}\lambda \;\; \varphi(\lambda) \end{aligned}$$

□